

Desenvolvimento de um sistema de Controle de Tarefas utilizando método Scrum

1. Objetivo

Simular o desenvolvimento de um projeto real utilizando a metodologia Scrum. Durante as aulas, cada aluno será responsável por planejar, organizar, documentar e desenvolver um Sistema Web de Controle de Tarefas, aplicando conceitos de Métodos Ágeis, gerenciamento de projetos, documentação técnica, versionamento de código, colaboração em equipe e uso de Inteligência Artificial.

Precisaremos:

- compreender os princípios do Manifesto Ágil;
- organizar um projeto utilizando Scrum;
- utilizar o Jira como ferramenta de gerenciamento ágil;
- trabalhar com Product Backlog, Sprint Backlog e Kanban;
- utilizar GitHub para versionamento;
- produzir documentação técnica;
- utilizar Inteligência Artificial como apoio ao desenvolvimento;
- entregar um produto incremental ao final de cada Sprint.

O objetivo é compreender como equipes de desenvolvimento organizam projetos reais de software.

2. Cenário

Uma instituição educacional identificou dificuldades no acompanhamento das atividades realizadas por seus professores e equipes administrativas. Atualmente, as tarefas são organizadas utilizando diferentes ferramentas, como planilhas eletrônicas, e-mails, aplicativos de mensagens e anotações pessoais.

Essa descentralização gera diversos problemas:

- atividades esquecidas;

- prazos perdidos;
- dificuldade para acompanhar o andamento das tarefas;
- ausência de responsáveis claramente definidos;
- baixa visibilidade para gestores;
- retrabalho entre membros da equipe.

Após analisar o problema, decidiu-se desenvolver um Sistema de Controle de Tarefas que centralize todas essas informações em um único ambiente.

O sistema deverá permitir que usuários criem tarefas, organizem atividades, acompanhem o progresso, definam prioridades, estabeleçam prazos e visualizem indicadores básicos de produtividade. Entretanto, como ocorre em projetos reais, nem todos os requisitos estão definidos desde o início.

Durante a disciplina, novas necessidades serão apresentadas, funcionalidades poderão ser alteradas e prioridades poderão mudar. Cada equipe deverá utilizar o Scrum para adaptar o planejamento continuamente. Todo o desenvolvimento ocorrerá de forma incremental, por meio de Sprints.

3. Escopo do Sistema

O Sistema Web de Controle de Tarefas deverá permitir que um usuário organize suas atividades pessoais e profissionais por meio de um ambiente web intuitivo.

Ao final do projeto, espera-se que o sistema possua, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

- Cadastro e autenticação de usuários;
- Gerenciamento de tarefas;
- Definição de prioridades;
- Definição de prazos;
- Alteração do status das tarefas;
- Organização por categorias;
- Pesquisa de tarefas;
- Dashboard com indicadores;
- Histórico de atividades.

4. Metodologia Scrum

Para conduzir este projeto será utilizada a metodologia Scrum.

Scrum é um framework ágil baseado em entregas incrementais e ciclos curtos de desenvolvimento chamados Sprints.

Cada Sprint possui objetivos claros e resulta em um incremento funcional do produto.

O fluxo de trabalho utilizado durante o projeto será:



Direção

Todos entendem para onde o produto está indo.



Priorização

O que gera mais valor para o cliente vem primeiro.



Planejamento Colaborativo

A equipe se compromete a entregar o possível na Sprint.



Foco

A equipe sabe exatamente o que vai fazer.



Execução

Trabalho contínuo para gerar valor no produto.



Alinhamento Diário

Transparência e ajustes rápidos no plano.



Inspeção

Validação do que foi entregue e aprendizado com o feedback.



Melhoria Contínua

Pequenas melhorias a cada Sprint geram grandes resultados.



Visão do Produto

Entendimento do problema e definição dos objetivos do produto.



Product Backlog

Lista priorizada de tudo que precisa ser feito no produto.



Sprint Planning

A equipe define o que será entregue na próxima Sprint e como fará isso.



Sprint Backlog

Conjunto de itens selecionados do Product Backlog para a Sprint.



Desenvolvimento

A equipe desenvolve as funcionalidades e entrega incrementos do produto.



Daily Scrum

Reunião diária de até 15 minutos para sincronizar o trabalho da equipe.



Sprint Review

A equipe apresenta o que foi entregue e recebe feedback das partes interessadas.



Sprint Retrospective

A equipe reflete sobre o que funcionou bem, o que pode melhorar e define ações.



Nova Sprint

Com as melhorias definidas, uma nova Sprint começa e o ciclo continua.



Ciclo Contínuo

O Scrum é iterativo e incremental. A cada Sprint, entregamos valor e melhoramos continuamente.

5. Papéis da Equipe

Cada equipe deverá definir três papéis principais.

Product Owner (PO)

Responsável por representar os interesses do cliente.

Suas responsabilidades incluem:

- definir prioridades do Product Backlog;
- esclarecer requisitos;
- validar funcionalidades entregues;
- aceitar ou rejeitar entregas;
- tomar decisões sobre o produto.

Scrum Master

Responsável por garantir que o Scrum seja corretamente aplicado.

Suas responsabilidades incluem:

- organizar as reuniões;
- acompanhar o andamento das Sprints;
- remover impedimentos;
- apoiar a equipe;
- garantir que o Jira esteja atualizado;
- acompanhar os prazos.

Development Team

Responsável pela construção do produto.

Suas responsabilidades incluem:

- modelar a solução;
- elaborar documentação;
- desenvolver funcionalidades;
- criar protótipos;
- realizar testes;
- atualizar tarefas no Jira;
- manter o repositório GitHub.

Todos os demais integrantes da equipe farão parte do Development Team.

6. Backlog Inicial do Projeto

O Product Backlog inicial será composto pelos seguintes Épicos.

EP01 – Gerenciamento de Usuários

- Cadastro
- Login
- Recuperação de senha
- Perfil

EP02 – Gerenciamento de Tarefas

- Criar tarefa
- Editar tarefa
- Excluir tarefa
- Alterar status
- Definir prioridade
- Definir prazo

EP03 – Organização

- Categorias
- Etiquetas
- Filtros
- Pesquisa

EP04 – Dashboard

- Indicadores
- Quantidade de tarefas
- Percentual concluído
- Tarefas em atraso

EP05 – Colaboração

- Comentários
- Responsáveis
- Histórico de alterações

EP06 – Documentação do Projeto

Este épico contempla toda a documentação obrigatória.

7. Documentos Obrigatórios do Projeto

Os documentos também fazem parte do backlog e deverão ser produzidos durante o projeto.

Cada documento será criado utilizando Inteligência Artificial como apoio e posteriormente revisado pela equipe.

Os documentos obrigatórios são:

Documento de Visão do Produto

Define o objetivo geral do sistema.

Documento de Requisitos

Lista requisitos funcionais e não funcionais.

Personas

Caracterização dos principais usuários.

User Stories

Descrição das funcionalidades sob a perspectiva do usuário.

Critérios de Aceitação

Condições necessárias para considerar uma funcionalidade concluída.

Product Backlog

Lista priorizada de todas as funcionalidades.

Sprint Backlog

Itens selecionados para cada Sprint.

Protótipo das Telas

Protótipo elaborado por IA

Documentação Técnica

Descrição da arquitetura da solução.

Repositório GitHub

Código-fonte, documentação e versionamento.

Relatórios das Sprints

Resumo das entregas realizadas.

Sprint Review

Registro da validação das entregas.

Sprint Retrospective

Registro das melhorias identificadas pela equipe.

8. Objetivos e Entregáveis da Aula 1 e 2

A primeira aula corresponde à preparação completa do projeto (Sprint 1).

Objetivos da Aula 1 e 2

1. Conhecer o cenário do projeto

Compreender o problema que será resolvido.

2. Organizar a equipe

Definir:

- Product Owner
- Scrum Master
- Development Team

3. Configurar o Jira

Criar um projeto Scrum.

Conhecer:

- Product Backlog
- Board
- Sprint
- Kanban
- Issues
- Workflow

4. Criar os Épícos

Cadastrar todos os Épícos do projeto no Jira.

5. Planejar as Sprints

Criar quatro Sprints com duração de uma semana cada.

Exemplo:

Sprint 1 – Estrutura inicial do sistema

Sprint 2 – Gerenciamento de tarefas

Sprint 3 – Dashboard e colaboração

Sprint 4 – Ajustes finais, testes e documentação

Sprint	Objetivo	Entrega
Sprint 1	Planejamento do projeto	Jira, GitHub, Backlog e Documentação
Sprint 2	Estrutura inicial do sistema	Funcionalidades básicas
Sprint 3	Funcionalidades principais	Sistema evoluído
Sprint 4	Testes do sistema	Testes realizados
Sprint 5	Finalização	Produto pronto para apresentação

6. Criar as tarefas

Transformar cada Épico em tarefas menores.

Definir:

- responsável;
- prioridade;
- prazo;
- Sprint correspondente.

7. Produzir a documentação utilizando IA

Utilizar Gemini para elaborar os primeiros rascunhos de:

- Visão do Produto;
- Personas;
- Requisitos;
- Product Backlog;
- User Stories.

8. Criar o repositório GitHub

Criar um repositório para o projeto contendo:

- README inicial;
- estrutura de pastas;
- documentação;
- Códigos

9. Revisar o planejamento

Verificar se todos os artefatos necessários para iniciar a Sprint 1 estão preparados.

Entregáveis da Aula 1 e 2

- Equipe formada com papéis definidos.
- Projeto Scrum criado no Jira.
- Workflow Kanban configurado.
- Product Backlog inicial.
- Épicas cadastrados.
- Sprints criadas.
- Tarefas distribuídas entre as Sprints.
- Prazos definidos.
- Documento de Visão do Produto.
- Documento de Requisitos.
- Personas.
- User Stories iniciais.
- Repositório GitHub criado e compartilhado.

Entregáveis da Aula 3:

- Fazer segunda Daily Scrum
- Criar Jira e Github dos alunos
- Fazer a Sprint Planning
- Avaliar documentação Técnica e realizar refinamentos
- Verificar estrutura arquitetural do sistema
- Iniciar os primeiros códigos
- Subir a estrutura para o GitHub
- Fazer a Sprint Review da sprint 1

Sistema de Controle de Tarefas

Um sistema web para organizar, acompanhar e gerenciar tarefas de forma simples, colaborativa e eficiente.

Organização
Crie listas e organize suas tarefas.

Colaboração
Compartilhe tarefas e acompanhe em equipe.

Prazos
Defina prazos e nunca perca um compromisso.

Produtividade
Acompanhe seu progresso com indicadores visuais.

Notificações
Receba lembretes e fique sempre atualizado.

Para quem é?

- Estudantes**
Organize atividades, trabalhos e prazos.
- Profissionais**
Gerencie suas entregas e aumente sua produtividade.
- Equipes**
Trabalhe em conjunto e acompanhe o andamento das tarefas.

Principais Funcionalidades

- ✓ Cadastro e autenticação de usuários
- ✓ Criação de tarefas e subtarefas
- ✓ Listas e categorias personalizadas
- ✓ Definição de responsáveis
- ✓ Prioridades (Baixa, Média, Alta, Crítica)
- ✓ Prazos e lembretes
- ✓ Comentários e anexos
- ✓ Filtros e busca
- ✓ Dashboard com indicadores
- ✓ Histórico de atividades

Tarefas+

Olá, Ana! 🌟
Veja o resumo das suas atividades.

Pendentes: 12 | Em andamento: 8 | Concluídas: 24 | Atrasadas: 3

Minhas Tarefas

A fazer (5)

- Estudar React (Estudo) - 20/05
- Criar relatório mensal (Trabalho) - 22/05
- Comprar material (Pessoal) - 25/05

Em andamento (3)

- Desenvolver API (Trabalho) - 18/05
- Reunião com equipe (Reunião) - 18/05
- Corrigir bugs do sistema (Trabalho) - 10/05

Concluídas (6)

- Login do sistema - 15/05
- Criar protótipo - 12/05
- Levantamento de requisitos - 10/05

Ana Silva
ana.silva@gmail.com

Minhas Tarefas

Todas | Pendentes | Em andamento | Concluídas

- Estudar React (Estudo) - 20/05
- Criar relatório mensal (Trabalho) - 22/05
- Desenvolver API (Trabalho) - 18/05
- Reunião com equipe (Reunião) - 18/05
- Comprar material (Pessoal) - 25/05

Benefícios do Sistema

- Foco**
Concentre-se no que realmente importa.
- Tempo**
Organize seu tempo e cumpra seus prazos.
- Colaboração**
Trabalhe melhor com sua equipe.
- Produtividade**
Acompanhe seu progresso e evolua continuamente.
- Confiabilidade**
Suas informações seguras e sempre disponíveis.

Organize suas tarefas. Acompanhe seu progresso. Alcance seus objetivos.